

Relazione di Progetto - Ingegneria del Software

1. Introduzione e Analisi dei Requisiti

1.1 Scopo del Progetto

Il presente progetto ha lo scopo di realizzare un'applicazione desktop per la gestione collaborativa di progetti software e task. Il sistema permette agli utenti di organizzare progetti, definire attività (Task), assegnare i membri del team e gestire l'importazione e la modifica di file di codice sorgente, includendo un sistema di tracciamento delle revisioni (Version Control semplificato) e una sezione di discussione tramite commenti.

1.2 Architettura e Tecnologie

L'applicazione è stata sviluppata prestando particolare attenzione alla modularità e alla rigorosa separazione delle responsabilità, adottando il pattern architetturale Entity-Boundary-Control (EBC).

Le tecnologie principali impiegate sono:

- **Linguaggio di programmazione:** Java
- **Interfaccia Grafica (Boundary):** JavaFX (utilizzo estensivo di layout complessi, finestre di dialogo modali e componenti visivi come PieChart e BarChart per i report).
- **Persistenza dei dati (Entity/DAO):** JDBC per l'interfacciamento con un database relazionale, utilizzando il pattern Data Access Object (DAO) per separare la logica SQL dal resto dell'applicazione.

1.3 Struttura del Documento

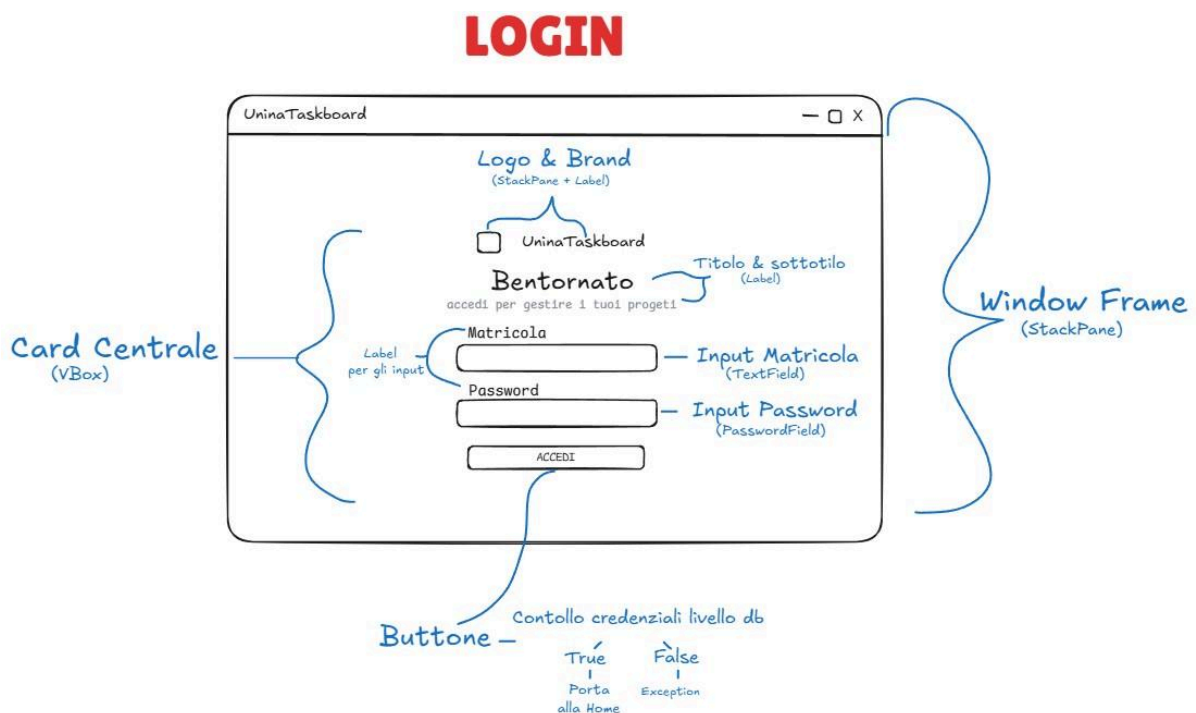
La seguente relazione illustra le scelte progettuali, la logica architetturale e descrive nel dettaglio l'interfaccia utente (Boundary), mappando ogni schermata (Wireframe) sulle relative funzionalità del sistema (Control) e persistenza (Entity).

2. Architettura dell'Interfaccia e Mappatura EBC

Questo capitolo illustra il design dell'interfaccia utente (strato Boundary) e la sua interazione con la logica applicativa (Control) e i dati (Entity). Per ogni schermata, progettata tramite mockup, viene dettagliata la struttura dei componenti JavaFX e le relative responsabilità.

2.1 Autenticazione e Dashboard Principale

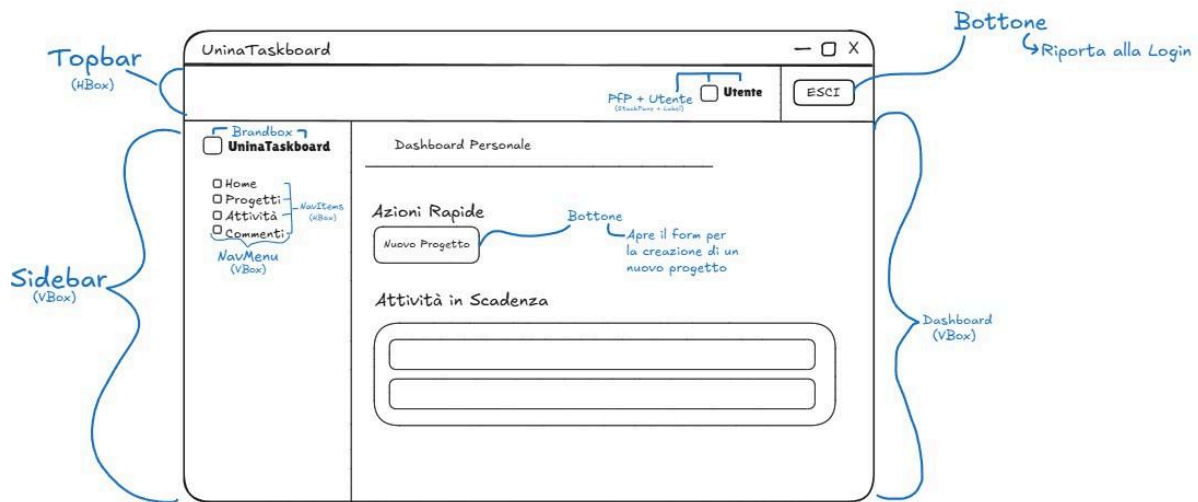
Schermata di Login



- **Struttura Visiva (Boundary):** Il layout principale utilizza uno **StackPane** che racchiude una **Card Centrale (VBox)**. Contiene campi di input per la **Matricola (TextField)** e la **password (PasswordField)**.
- **Interazione (Control/Entity):** Al click sul bottone "Accedi", il Controller verifica le credenziali tramite il DB. Se la convalida ha successo, l'utente viene reindirizzato alla Home; in caso contrario, viene sollevata un'eccezione.

Dashboard (Home)

HOME

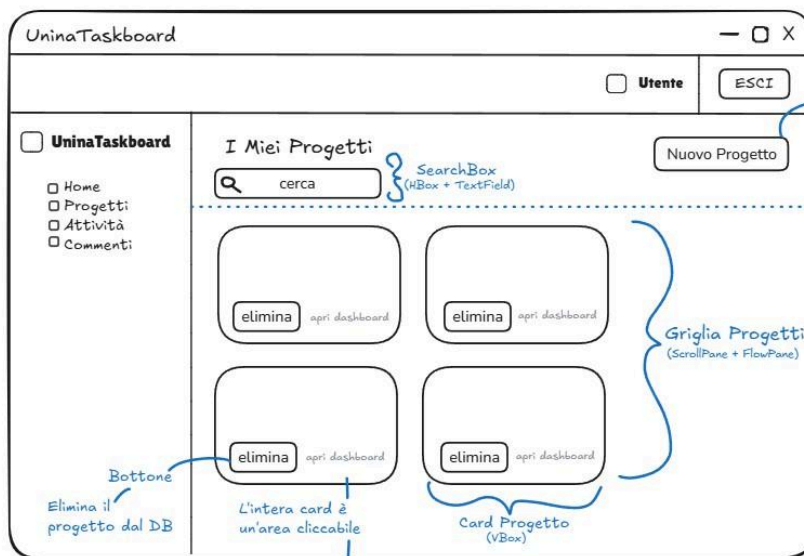


- **Struttura Visiva (Boundary):** Suddivisa in una Topbar orizzontale (HBox) per il profilo utente e il logout, e una Sidebar verticale (VBox) per il menu di navigazione. L'area centrale (Dashboard VBox) mostra le Azioni Rapide e le Attività in Scadenza.
- **Interazione (Control):** I bottoni laterali ricaricano dinamicamente le viste centrali. Le attività in scadenza vengono popolate dinamicamente dalla View tramite i dati passati dal Controller, che a sua volta li estrae dal database calcolando i giorni rimanenti tramite DAO.

2.2 Gestione Progetti

Vista Progetti

PROGETTI



- **Struttura Visiva:** Header con barra di ricerca e bottone per creare un nuovo progetto. L'elenco è gestito da una Griglia (ScrollPane + FlowPane) che contiene le singole "Card Progetto" (VBox).
- **Interazione:** Ogni card è un'area cliccabile per aprire la dashboard di dettaglio del singolo progetto, e presenta un pulsante integrato per l'eliminazione diretta dal database.

Form Creazione Progetto

Crea Progetto

The diagram shows a dialog box titled 'Nuovo Progetto' with a close button 'X' in the top right corner. The main content area is titled 'Inserisci dettagli Progetto:'. It contains two input fields: 'Nome' (a text field) and 'Scadenza' (a date picker). Below these fields are two buttons: 'CREA' and 'ANNULLA'. A large blue bracket on the right side of the dialog box is labeled 'Dialog'. Handwritten blue annotations provide details: 'Casella di testo (TextField)' points to the 'Nome' field; 'Apri un calendario per la scelta della scadenza (datePicker)' points to the 'Scadenza' field; 'Legge i dati inseriti, controlla che i campi non siano vuoti e crea un nuovo Progetto' points to the 'CREA' button; and 'Annulla la creazione e chiude la Dialog' points to the 'ANNULLA' button.

Nuovo Progetto X

Inserisci dettagli Progetto:

Nome

Casella di testo (TextField)

Scadenza

Apri un calendario per la scelta della scadenza (datePicker)

CREA

ANNULLA

Dialog

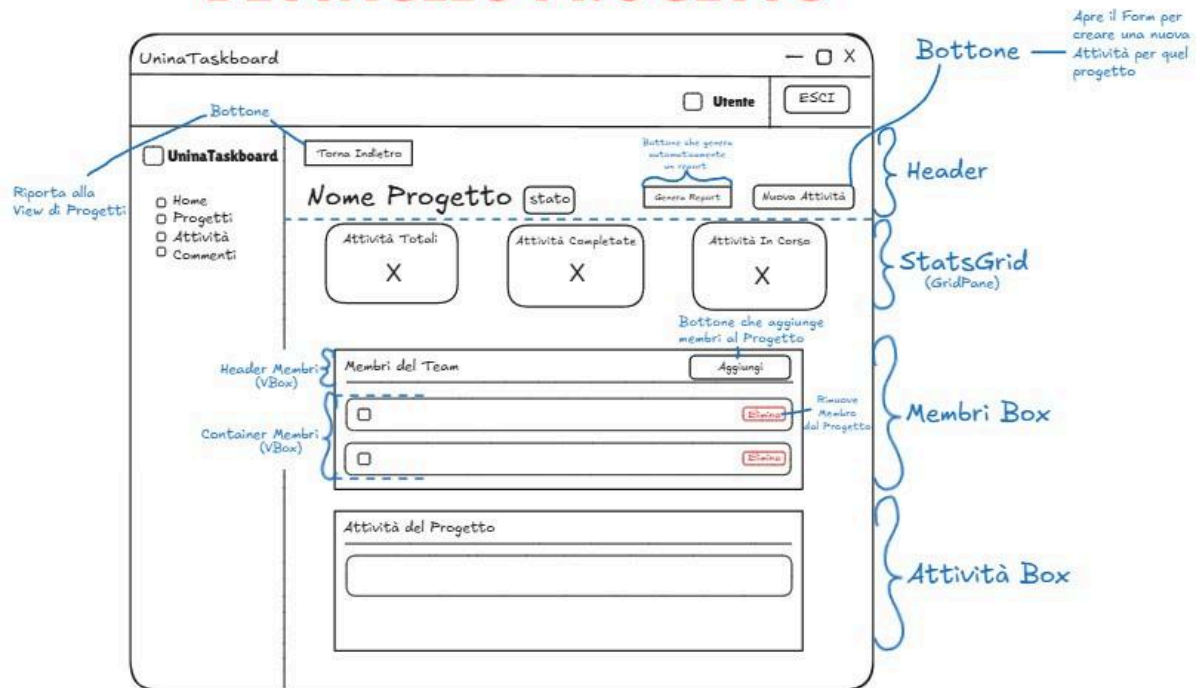
Legge i dati inseriti, controlla che i campi non siano vuoti e crea un nuovo Progetto

Annulla la creazione e chiude la Dialog

- **Struttura Visiva:** Modale di tipo Dialog contenente un campo di testo per il Nome (TextField) e un calendario per la Scadenza (DatePicker).
- **Interazione:** I pulsanti di azione avviano la validazione: se i campi sono compilati correttamente, il Controller crea una nuova Entity Progetto e la persiste nel database.

Dettaglio Progetto

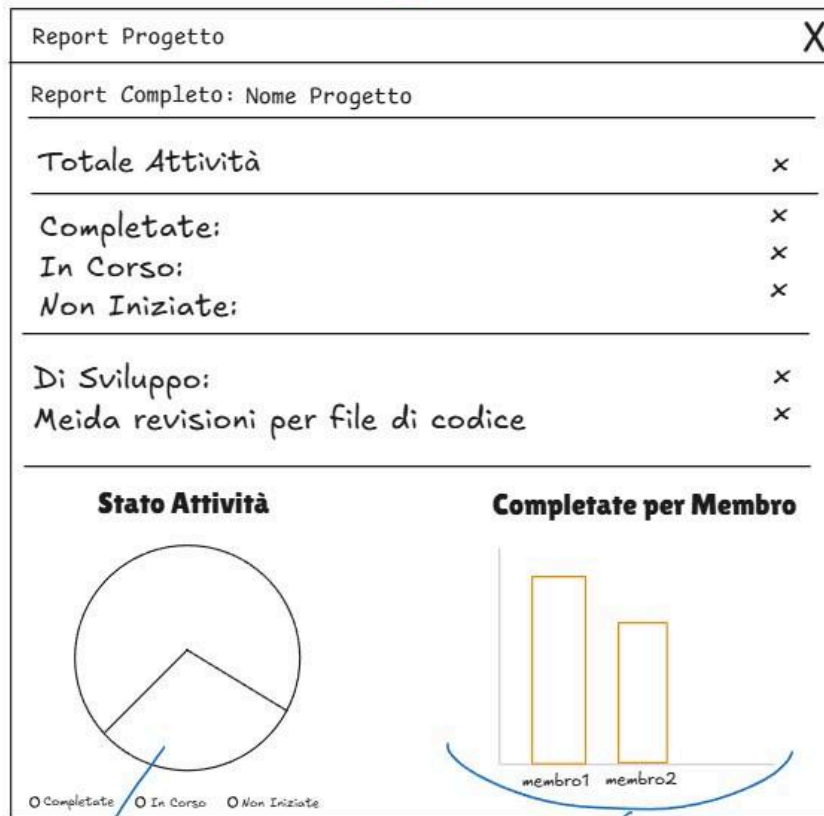
DETTAGLIO PROGETTO



- **Struttura Visiva:** Header con nome e pulsanti (Report, Nuova Attività). Sotto troviamo una StatsGrid (GridPane) con le statistiche sommarie, seguita dai box dinamici per la gestione dei Membri (VBox) e delle Attività (VBox).
- **Interazione:** La rimozione o l'aggiunta di un membro aggiorna istantaneamente il database tramite DAO e ricarica il contenitore UI per riflettere le modifiche in tempo reale.

Report di Progetto

Report



Visualizza graficamente la proporzione delle attività tra Completate, In Corso e Non Iniziate, accompagnata da una legenda inferiore.
(PieChart)

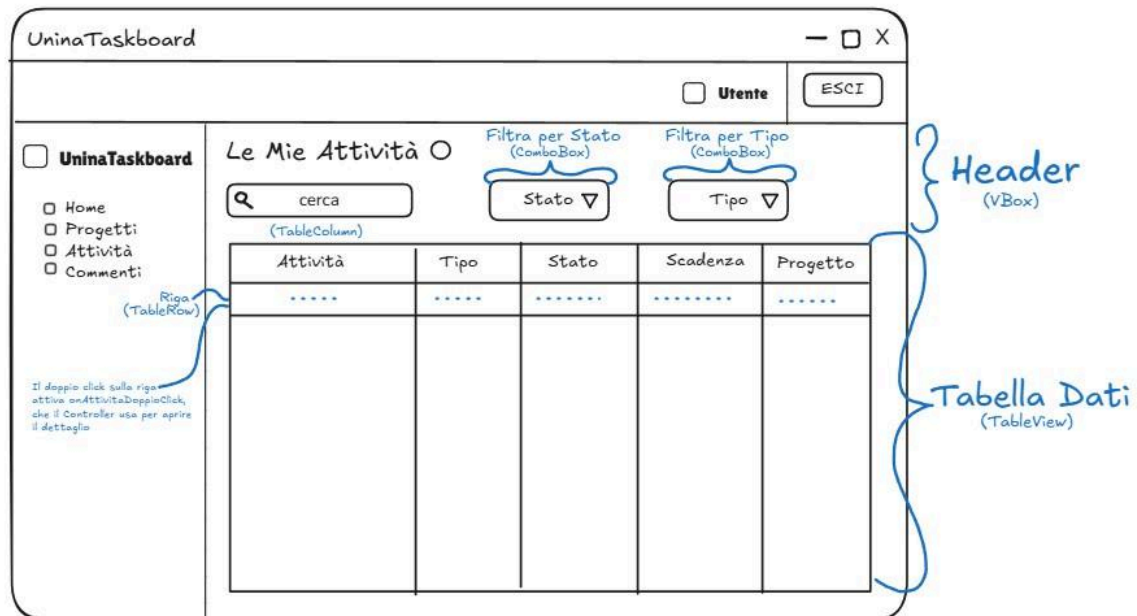
mostra quante attività ha completato ciascun membro del team, evidenziando la produttività individuale.
(BarChart)

- **Struttura Visiva:** Dialog modale che presenta metriche testuali sommarie (Totale, Completate, Media revisioni) e due grafici nativi JavaFX: un PieChart per mostrare la distribuzione degli stati delle attività e un BarChart per la produttività (completate per membro).
- **Interazione:** Il Controller aggrega i dati interrogando le tabelle relazionali e passa le statistiche elaborate (mappe di aggregazione) alla vista, la quale si occupa del solo rendering visivo per una perfetta separazione delle responsabilità.

2.3 Gestione Attività, File e Collaborazione

Vista Attività Generali

ATTIVITÀ



- Struttura Visiva: Include filtri dinamici (Stato e Tipo tramite ComboBox) e una Tabella Dati centrale (TableView) formata da TableColumn e righe.
- Interazione: Il doppio click su una riga (TableRow) attiva un evento che il Controller intercetta per istanziare e aprire il form di dettaglio per quella specifica attività.

Form Creazione Attività

Crea Attività

Nuova Attività X

Nuova Attività

Descrizione

Campo di testo per la Descrizione (TextArea)

Tipo Attività

Scelta a tendina popolata dinamicamente con i tipi dell'Enum (ComboBox)

Data Scadenza

Scelta data di scadenza (DatePicker)

Assegna a:

Scelta del Membro(singolo) a cui assegnarla, mostra tutti gli studente che partecipano al Progetto

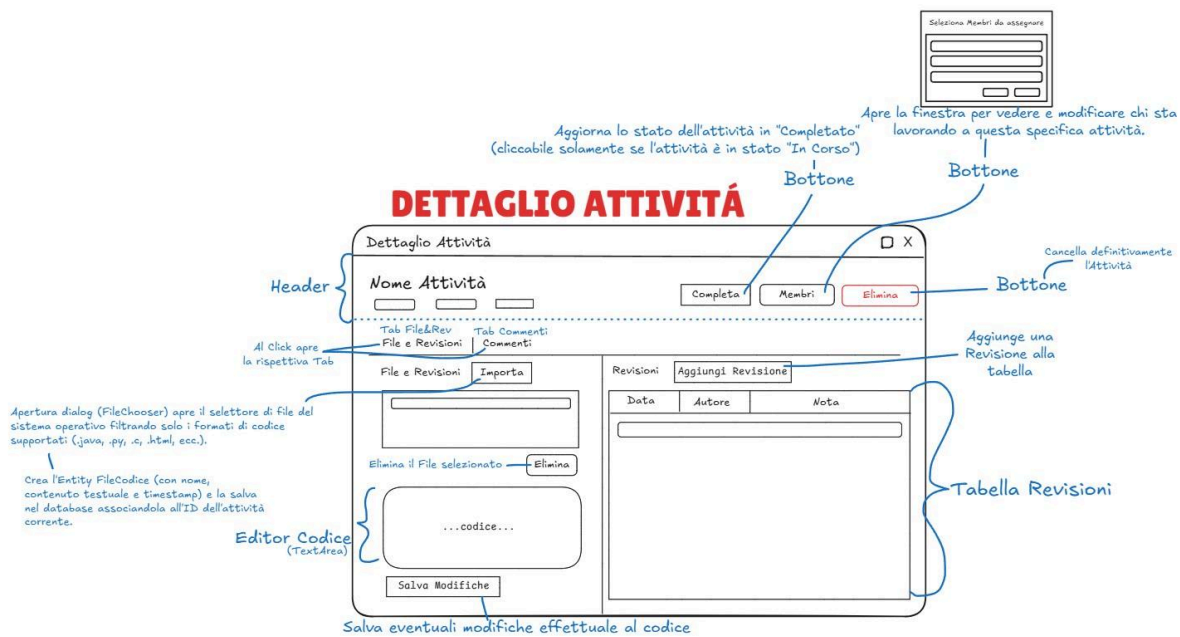
ANNULLA CREA

Annulla la creazione e chiude la Dialog

Valida che i campi non siano vuoti e crea l'Attività

- Struttura Visiva: Modale che incapsula una TextArea per la descrizione, ComboBox per la tipologia e l'assegnazione del membro (popolata dinamicamente), e un DatePicker per la scadenza.
- Interazione: Strutturata come una View indipendente (FormAttivitaView), incapsula la logica grafica mantenendo pulito il Controller, che interviene solo per raccogliere i dati validati e richiamare il DAO per la persistenza.

Dettaglio Attività (Codice e Revisioni)



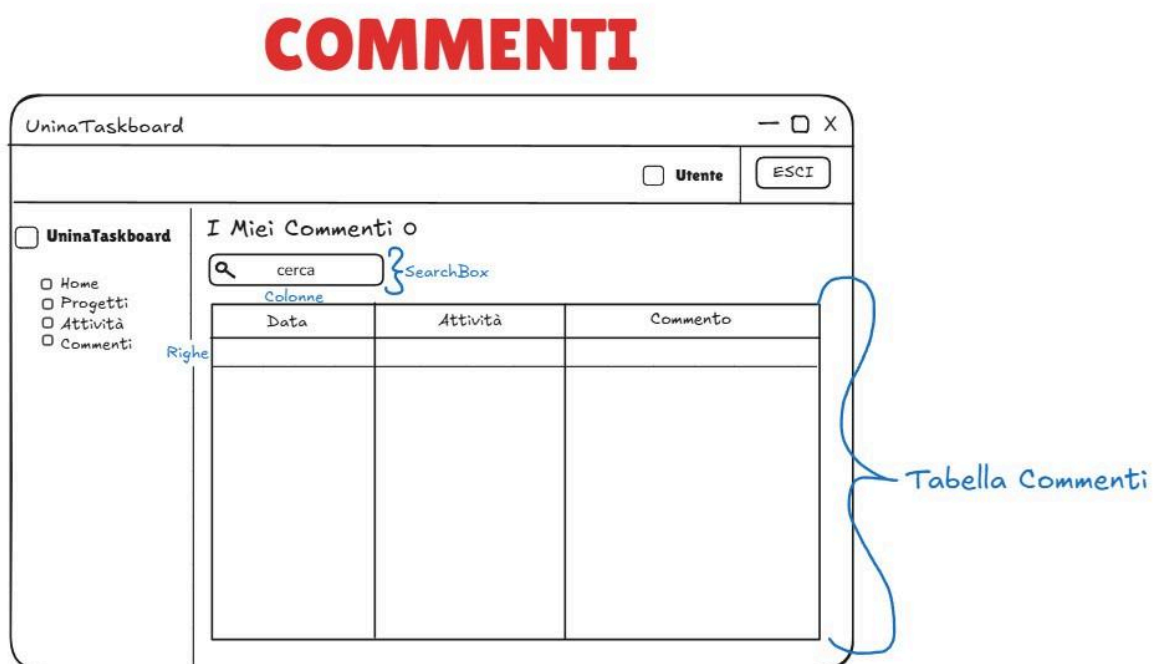
- **Struttura Visiva:** L'interfaccia complessa è organizzata tramite un TabPane. La prima scheda mostra l'editor del codice (TextArea), l'opzione di importazione file e la Tabella delle Revisioni. I pulsanti nell'Header (es. "Completa") variano dinamicamente stato e disabilitazione in base all'Entity.
- **Interazione:** L'importazione apre un FileChooser, legge i byte dal file system locale, crea una Entity FileCodice e la inserisce nel DB tramite DAO.

Dettaglio Attività (Tab Commenti)



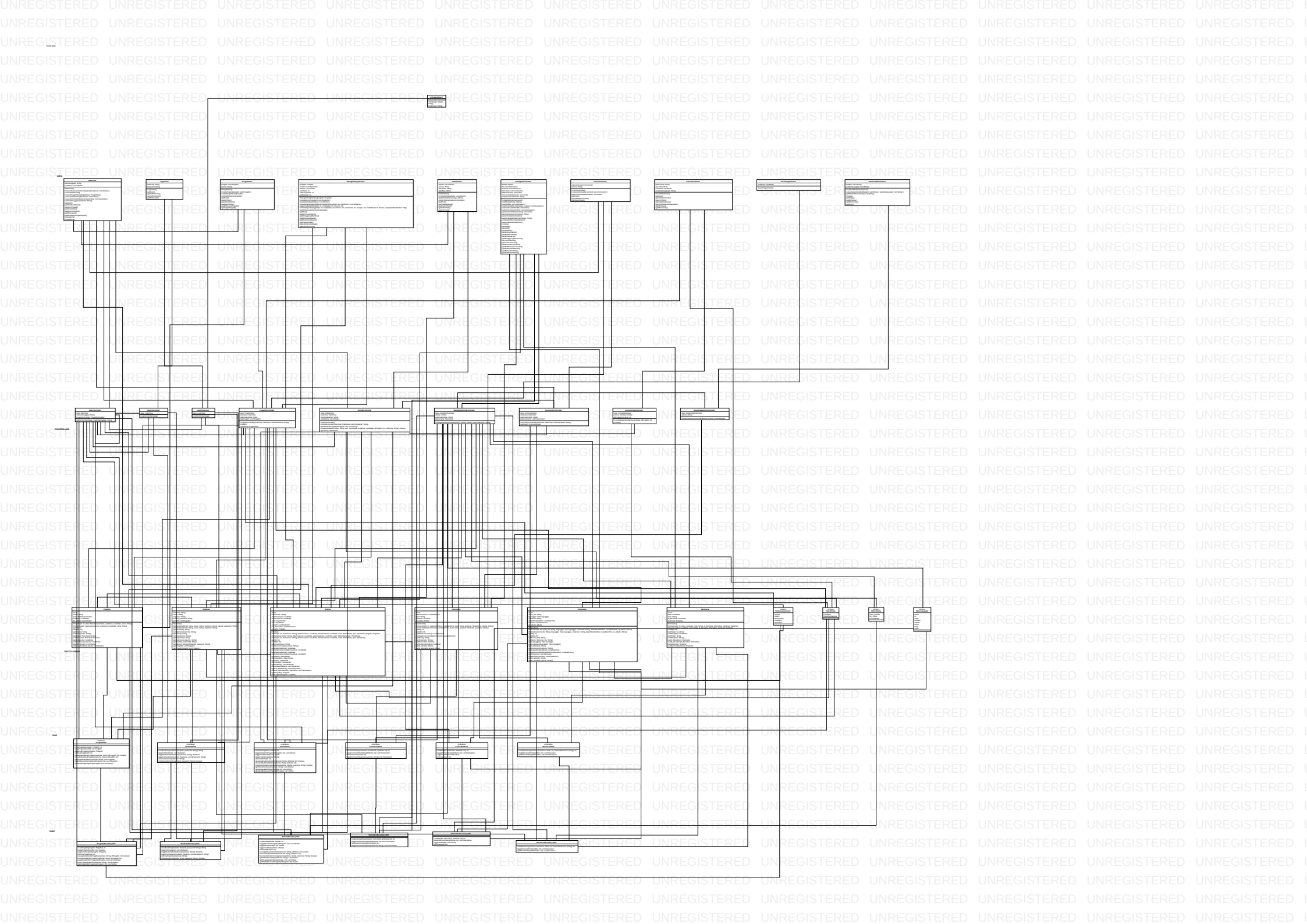
- **Struttura Visiva:** Seconda scheda del TabPane del dettaglio attività. Presenta una ListView centrale per lo storico della discussione, un'area di input inferiore (TextArea) e pulsanti di azione.
- **Interazione:** Il pulsante "Elimina" implementa un vincolo di sicurezza: si attiva solo se viene selezionato un commento appartenente all'utente loggato. L'invio di un nuovo commento aggiorna istantaneamente la lista interrogando il CommentoDAO.

Vista Commenti (Globale)



- **Struttura Visiva:** Un layout lineare comprendente una SearchBox e una TableView centrale.
- **Interazione:** Permette di visualizzare globalmente e ricercare i commenti inseriti a sistema, rintracciando rapidamente il commento, l'attività e la data di discussione.

3. Class Diagram



Codice Sorgente e Version Control

GRUPPO OOBD51:

- Lorenzo Avellino: N86005675
- Fabio De Luca: DE1000296

Link alla repository: <https://github.com/DeakTm/ProgettoOOPUni>